

PyQCU 与 QUDA MultiGrid 对比测试报告

绝对耗时修订版

PyQCU 测试记录

2026 年 9 月 29 日

摘要

本报告是 2026-09-28 正式矩阵报告的派生修订版。所有性能事实继续使用 `git tag test27` (commit 04382801c003353ecd1bc6b9bc10f6db750bf74d) 保存的原始 combined JSON、CSV 和 trace, 不重新采样、不替换配置、不修改原始数据。修订重点是展示层: 保留时间比, 同时给出 PyQCU 与 QUDA 的 steady 绝对秒数; 把 66 个精确单元的散点、trace-off MG 分组耗时和 BiCGStab 参考耗时改成可直接读数的图; 重排逐层阶段图并显式标出 QUDA 最后一个有效层及其最粗层 solve; 最细层总览图例统一移到图表下方。

正式覆盖仍为 66 个 combined 精确单元和 132 条 side record, 全部通过配置哈希、输入 bundle、1 cold / 2 warmup / 5 steady、公平性和独立 full-operator 真残差门。双 P100 的 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 请求仍按原记录使用 16^4 容量替代, 替代项不进入原始大格公平比较。

目录

1	数据口径与验收标准	2
2	构建与运行 provenance	2
3	绝对耗时与时间比	4
4	逐层绝对耗时	7
5	峰值显存	14
6	残差收敛	14
7	容量替代记录	17
8	结论	17
9	补充对照与复现	18

1 数据口径与验收标准

本版不改变正式测试协议。所有绝对耗时均直接来自 test27 的 `combined/*.json`: MG-2/3 取 `sides.<side>.timing.steady.median_seconds`, BiCGStab 参考取 `sides.<side>.reference_solver.steady.median_seconds`。逐层耗时取 `sides.<side>.mg_levels`, trace-on 用于阶段归因, trace-off 用于正式性能结论。

表 1: 固定测试与统计协议

维度	取值
实现	QUDA 1.1.0, PyQCU Strict CUDA/C++
设备	单卡 Tesla V100-SXM2-32GB; 双 Tesla P100-PCIE-16GB
c64 格点	$8^3 \times 16$, 16^4 , $16 \times 32 \times 32 \times 48$
c128 格点	$8^3 \times 16$, 16^4 , $16 \times 16 \times 32 \times 32$
trace	on, off
求解	BiCGStab 参考, MG-2, MG-3
phase	1 cold, 2 warmup, 5 steady
中心值	steady median; MAD 与原始样本保留在 side JSON
真残差门	full periodic Wilson/Clover, 相对残差 $< 5 \times 10^{-6}$
资源门	单 collector ≤ 570 s; 设备显存峰值 $< 85\%$

表 2: 覆盖与公平性硬门禁

项目	观察值	要求
combined 精确单元	66	66/66 通过
side record	132	132/132 通过
1 cold / 2 warmup / 5 steady	132/132	全部完整
config hash 一致	66/66	全部一致
input bundle 一致	66/66	全部一致
full true residual 通过	66/66	全部 $< 5 \times 10^{-6}$
trace-on MG residual curve	44/44	全部存在
MG level row	220/220	无缺失字段

请求矩阵共 72 个 combined 单元和 144 个 side-case。精确完成 66 个 combined 单元和 132 个 side-case; 其余 6 个 combined 单元仅对应双 P100 c64 大格容量替代。逐请求状态和替代映射分别见 `requested_matrix_status.csv` 与 `capacity_substitutions.csv`。

2 构建与运行 provenance

报表派生器记录 test27 commit、66 个 combined 输入路径及源 CSV 哈希, 见 `source_manifest.json`。其中 `units.csv` 的 SHA256 为 `8ab3e1e6...779177e4e`, `stages.csv` 的 SHA256 为 `61a7263b...1e928e36`。这些哈希用于确认修订版没有换用 2026-09-27 之前或其他轮次的数据。

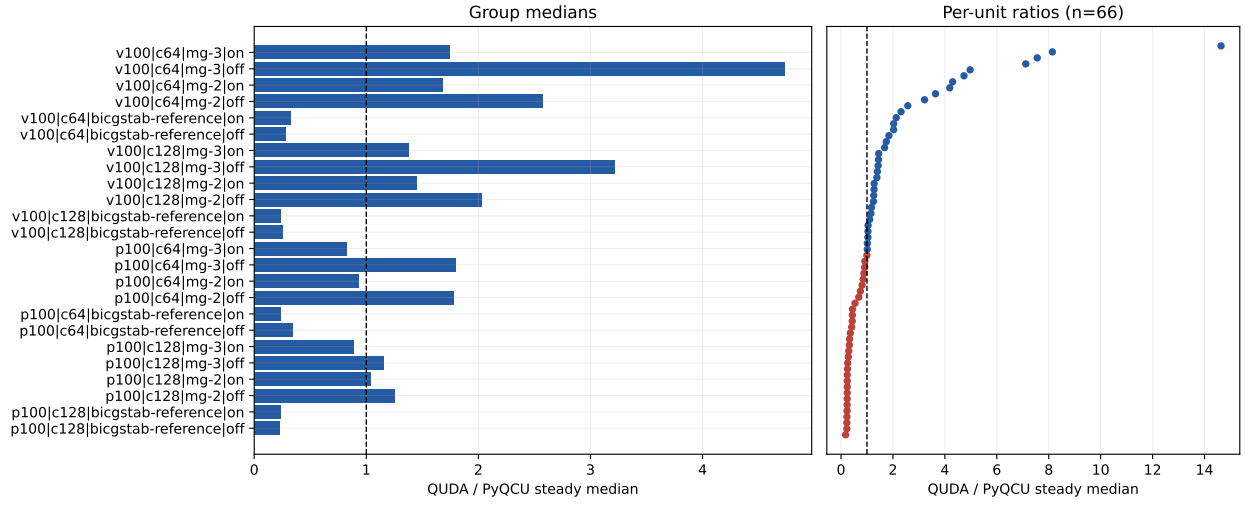


图 1: 按设备、精度、求解器和 trace 模式分组的中位时间比。 $R = t_{\text{QUDA,steady}}/t_{\text{PyQCU,steady}}$, $R > 1$ 表示 QUDA 更慢、PyQCU 更快。

表 3: 设备和二进制身份

设备	运行栈	二进制与架构
V100	PyTorch 2.10.0+cu128; CUDA 12.8; PyQUDA 0.10.54	cpp/cuda/qcu/libqcu.so, SHA256 81ec614211a50954...a670889, sm_70 cubin; QUDA quda-double-install, sm_70, QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7
P100	PyTorch 2.7.1+cu118; CUDA 11.8; PyQUDA 0.10.54	data/build/libqcu_arch/sm60/libqcu.so, SHA256 e29c1cf04a57ec3b...d0c20e1, sm_60 cubin; QUDA quda-sm60-install, sm_60, QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7

3 绝对耗时与时间比

时间比定义为

$$R = \frac{t_{\text{QUDA,steady}}}{t_{\text{PyQCU,steady}}}, \quad R > 1 \text{ 有利于 PyQCU.} \quad (1)$$

下表同时列出两侧绝对中位秒数。表内 **median** 是组内各单元时间比的中位数，不是两个组中位秒数的比值；因此保留时间比和绝对耗时可以独立核验。

表 4: 分组绝对 steady 耗时与时间比 (trace-on/off 分开统计)

设备	精度	求解	trace	n	PyQCU 中位 s	QUDA 中位 s	R 中位
P100	c128	BICGSTAB	off	3	3.896	0.874	0.2284
P100	c128	BICGSTAB	on	3	3.767	0.899	0.2400
P100	c128	MG-2	off	3	6.410	6.634	1.2502
P100	c128	MG-2	on	3	8.686	7.052	1.0420
P100	c128	MG-3	off	3	4.688	5.185	1.1517
P100	c128	MG-3	on	3	8.364	5.713	0.8843
P100	c64	BICGSTAB	off	2	1.178	0.405	0.3416
P100	c64	BICGSTAB	on	2	1.694	0.403	0.2368
P100	c64	MG-2	off	2	1.055	1.995	1.7773
P100	c64	MG-2	on	2	2.450	2.166	0.9341
P100	c64	MG-3	off	2	1.073	2.057	1.7944
P100	c64	MG-3	on	2	2.894	2.263	0.8282
V100	c128	BICGSTAB	off	3	0.552	0.146	0.2580
V100	c128	BICGSTAB	on	3	0.650	0.146	0.2397
V100	c128	MG-2	off	3	0.721	1.461	2.0269
V100	c128	MG-2	on	3	1.085	1.575	1.4515
V100	c128	MG-3	off	3	0.436	1.525	3.2174
V100	c128	MG-3	on	3	1.173	1.621	1.3822
V100	c64	BICGSTAB	off	3	0.242	0.068	0.2818
V100	c64	BICGSTAB	on	3	0.250	0.084	0.3213
V100	c64	MG-2	off	3	0.204	0.524	2.5717
V100	c64	MG-2	on	3	0.383	0.644	1.6785
V100	c64	MG-3	off	3	0.151	0.715	4.7366
V100	c64	MG-3	on	3	0.528	0.921	1.7444

所有精确单元的全局中位时间比为 1.0250。MG-2 为 19/22 个单元优于 QUDA，MG-3 为 16/22，MG-2/3 合计 35/44；BiCGStab 参考为 0/22。因此 MultiGrid 的组内优势不能外推为 PyQCU 全部求解器优势。

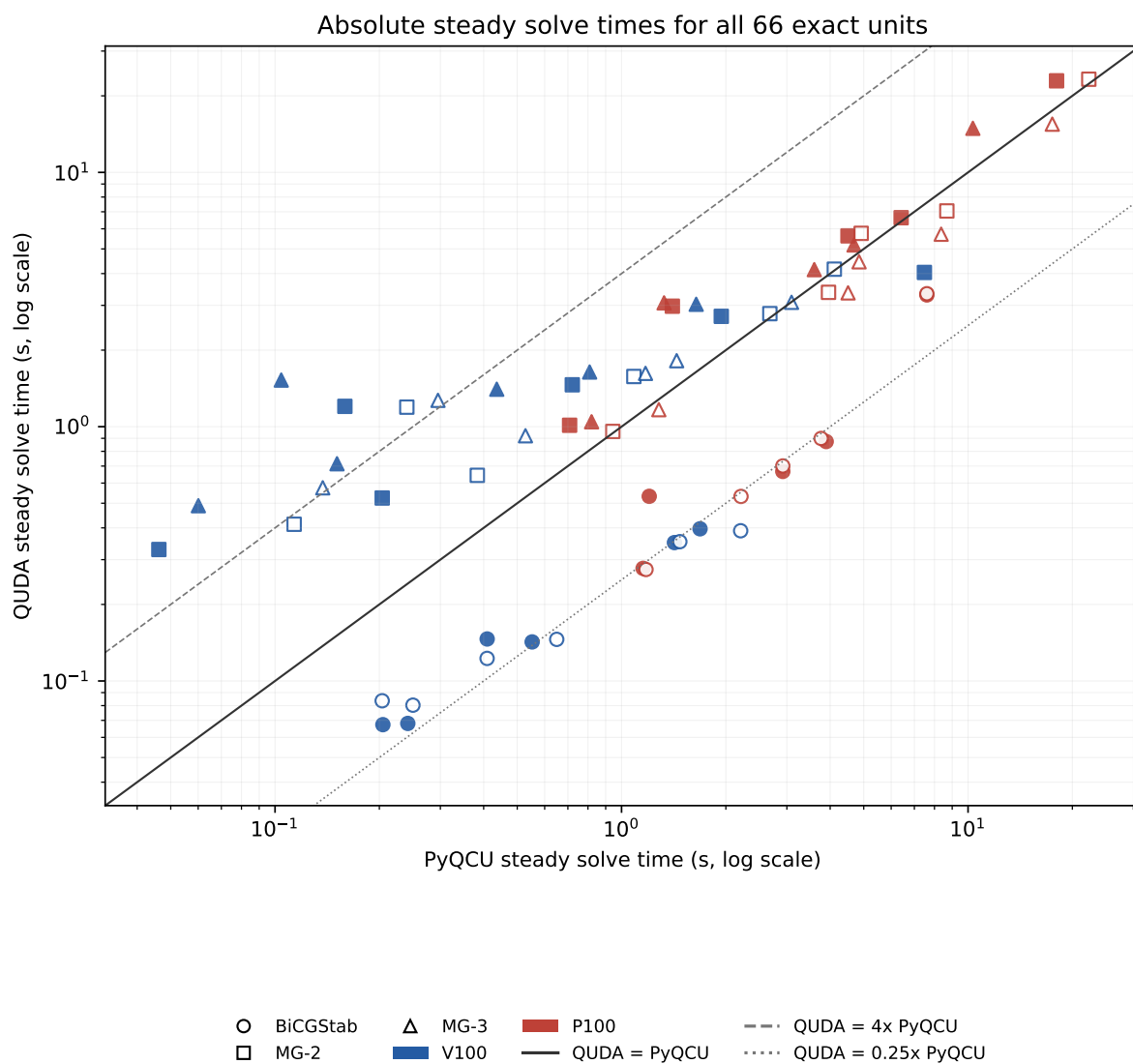


图 2: 66 个精确单元的 PyQCU 与 QUDA 绝对 steady 耗时。横纵轴均为秒，实线为 $y = x$ ，虚线、点线分别对应 $y = 4x$ 与 $y = 0.25x$ ；空心标记为 trace-on，实心标记为 trace-off。

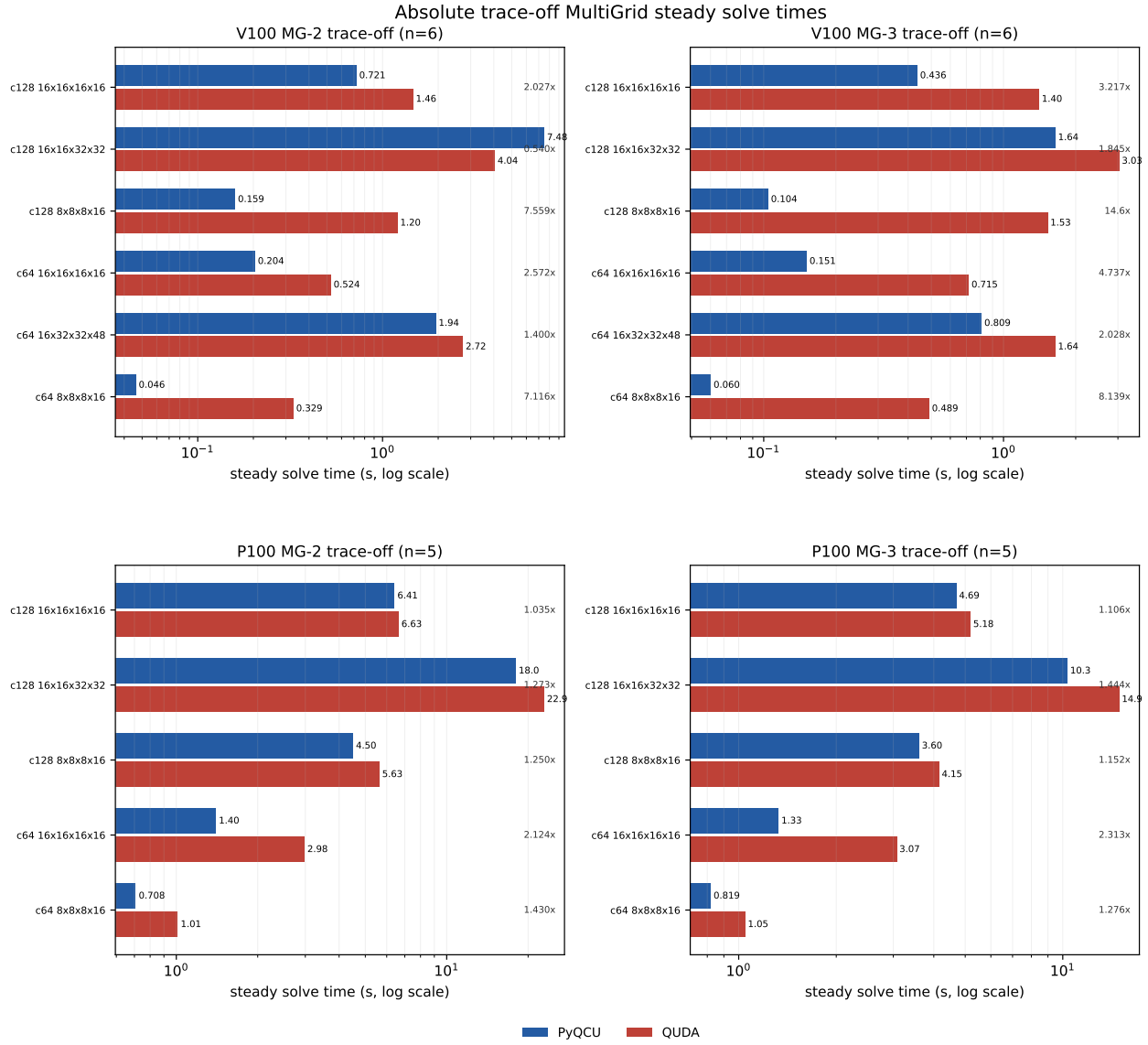


图 3: trace-off MultiGrid 的绝对 steady 耗时重排。四个面板分别对应 V100/P100 与 MG-2/MG-3; 每组同排给出 PyQCU 和 QUDA 秒数, 右侧给出 R 。该图替代原宽表式逐单元横轴排列, 避免 66 个标签挤在同一坐标轴。

4 逐层绝对耗时

逐层数据保留六类原始阶段: pre-smoother、post-smoother、restriction、prolongation、coarse solver 和 other。图中的 level total 是嵌套记录, 不得跨层直接相加。QUDA 的 trace 会把 2-level 的最粗层 solve 计入唯一有效层的 coarse 项, 并在 3-level 的最后有效层保留最粗层 solve; 本版删除全零占位层, 并在图标签中显式写出 /coarsest, 避免原图把 QUDA 最粗层误读为零。

表 5: 最粗层 solve 的绝对中位耗时; QUDA 的最后有效层已显式取回

设备	精度/层数	n	PyQCU s	QUDA s	$R = Q/P$
P100	c128 / MG-2	3	41.416	23.296	0.5625
P100	c128 / MG-3	3	14.781	9.799	0.6629
P100	c64 / MG-2	2	8.519	5.758	0.6758
P100	c64 / MG-3	2	5.148	2.201	0.4275
V100	c128 / MG-2	3	5.603	4.137	0.7384
V100	c128 / MG-3	3	0.867	1.607	1.8538
V100	c64 / MG-2	3	1.420	1.124	0.7917
V100	c64 / MG-3	3	0.438	0.977	2.2279

最粗层表中 PyQCU 与 QUDA 都取各自最后有效层的 `coarse_solver_seconds`。例如 P100 c128 MG-3 的 PyQCU 与 QUDA 中位最粗层 solve 分别为 14.781 s 和 9.799 s, 说明该组合的粗层是 PyQCU 的明确薄弱项; 相对地, V100 c64 MG-3 分别为 0.438 s 和 0.977 s, 此时 PyQCU 在粗层反占优。

完整的逐 side、逐 level 六项耗时保留在 `stage_times.csv`。下表给出按设备、精度、MG 层数、侧和 level 聚合的中位值; **Total** 是六项在同一条嵌套记录内的和。

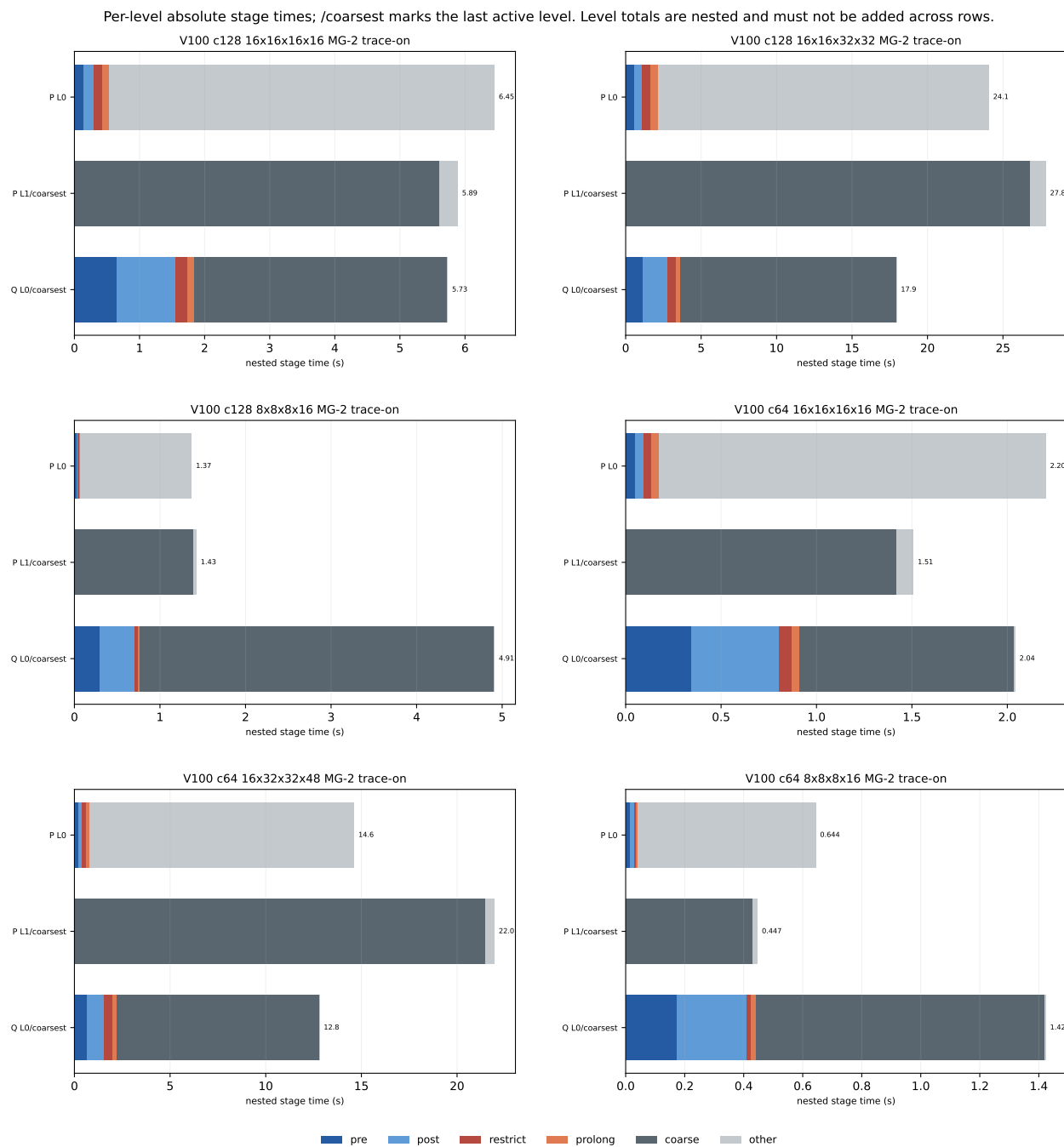


图 4: 逐层绝对阶段耗时: V100 MG-2。P/Q 分别表示 PyQCU/QUDA, /coarsest 表示该侧最后一个有效层; 颜色给出六类原始阶段。

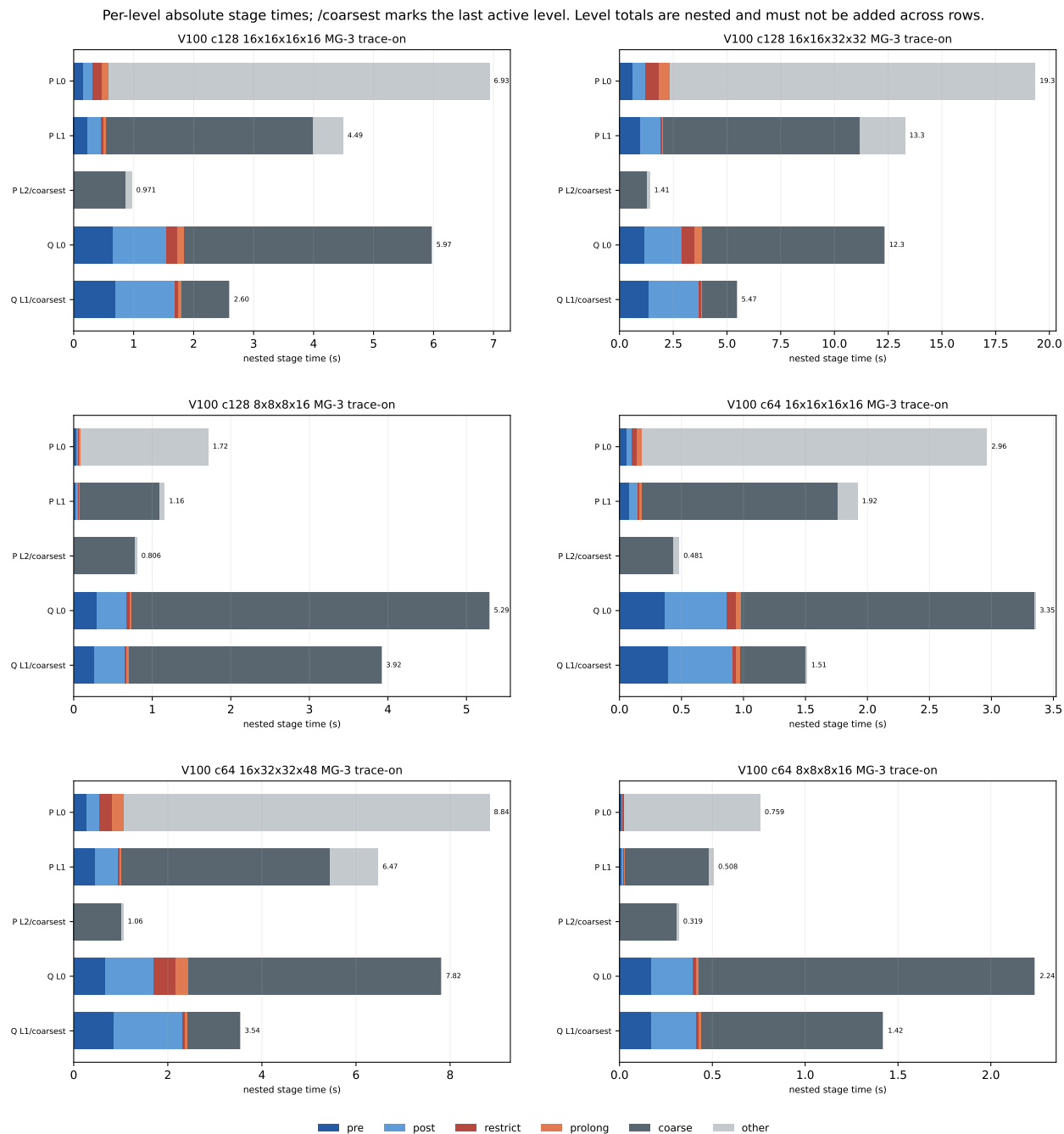


图 4: (续) V100 MG-3 逐层绝对阶段耗时。

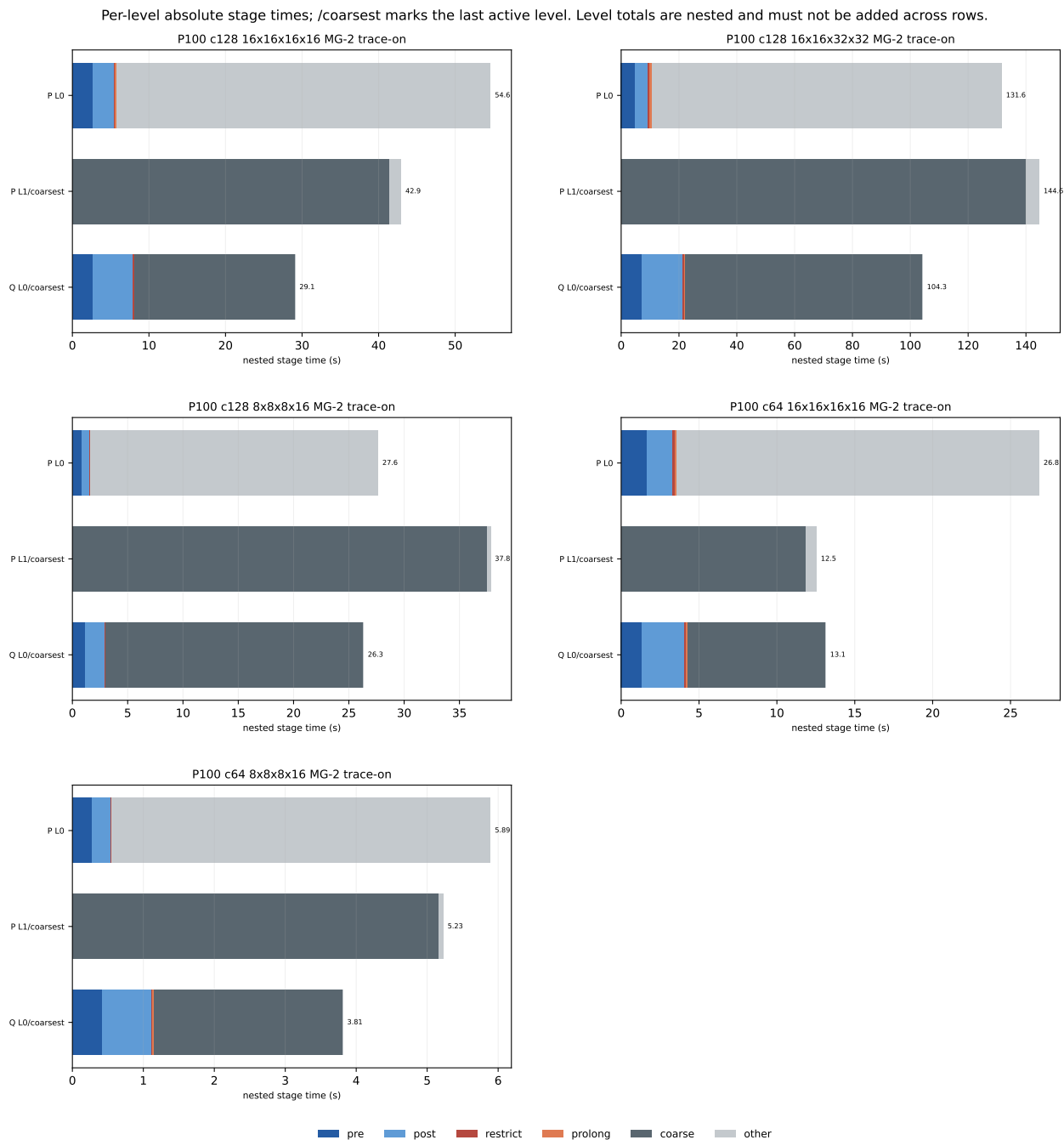


图 4: (续) P100 MG-2 逐层绝对阶段耗时。

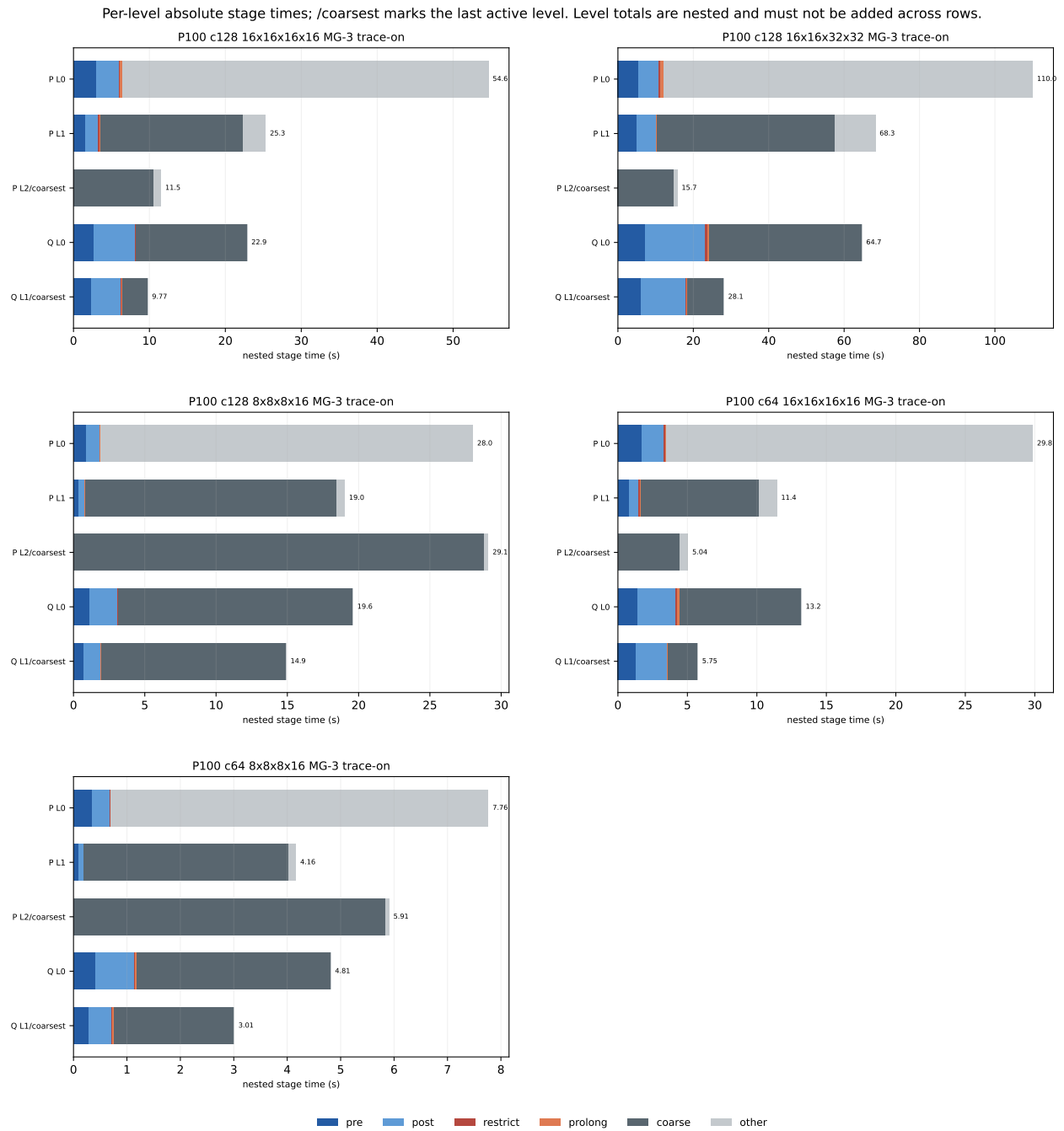


图 4: (续) P100 MG-3 逐层绝对阶段耗时。

表 6: MG level component medians (seconds; trace-on, nested)

Device	Prec	MG	Side	L	n	Pre	Post	Restrict	Prolong	Coarse	Other	Total
P100	c128	MG-2	PyQCU	L0	3	2.649	2.725	0.208	0.227	0.000	48.804	54.612
P100	c128	MG-2	PyQCU	L1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	41.416	1.515	42.931
P100	c128	MG-2	QUDA	L0	3	2.714	5.226	0.135	0.098	23.296	0.011	31.478
P100	c128	MG-3	PyQCU	L0	3	3.013	2.989	0.182	0.244	0.000	48.206	54.634
P100	c128	MG-3	PyQCU	L1	3	1.592	1.650	0.102	0.088	18.855	2.897	25.185
P100	c128	MG-3	PyQCU	L2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	14.781	0.927	15.708
P100	c128	MG-3	QUDA	L0	3	2.654	5.405	0.106	0.082	16.455	0.011	24.713
P100	c128	MG-3	QUDA	L1	3	2.382	3.805	0.131	0.100	9.799	0.011	16.227
P100	c64	MG-2	PyQCU	L0	2	0.964	0.969	0.066	0.057	0.000	14.313	16.369
P100	c64	MG-2	PyQCU	L1	2	0.000	0.000	0.000	0.000	8.519	0.365	8.885
P100	c64	MG-2	QUDA	L0	2	0.865	1.706	0.089	0.053	5.758	0.005	8.475
P100	c64	MG-3	PyQCU	L0	2	1.018	0.986	0.048	0.054	0.000	16.701	18.807
P100	c64	MG-3	PyQCU	L1	2	0.440	0.396	0.061	0.045	6.134	0.722	7.799
P100	c64	MG-3	PyQCU	L2	2	0.000	0.000	0.000	0.000	5.148	0.325	5.472
P100	c64	MG-3	QUDA	L0	2	0.932	1.698	0.087	0.104	6.180	0.005	9.006
P100	c64	MG-3	QUDA	L1	2	0.781	1.333	0.032	0.027	2.201	0.005	4.378
V100	c128	MG-2	PyQCU	L0	3	0.147	0.150	0.124	0.113	0.000	5.917	6.452
V100	c128	MG-2	PyQCU	L1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	5.603	0.284	5.887
V100	c128	MG-2	QUDA	L0	3	0.645	0.901	0.182	0.116	4.137	0.010	5.991
V100	c128	MG-3	PyQCU	L0	3	0.166	0.158	0.143	0.112	0.000	6.355	6.934
V100	c128	MG-3	PyQCU	L1	3	0.228	0.234	0.043	0.043	3.439	0.509	4.494
V100	c128	MG-3	PyQCU	L2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.867	0.104	0.971
V100	c128	MG-3	QUDA	L0	3	0.652	0.895	0.182	0.114	4.544	0.010	6.396
V100	c128	MG-3	QUDA	L1	3	0.692	0.999	0.058	0.051	1.607	0.010	3.418

Device	Prec	MG	Side	L	n	Pre	Post	Restrict	Prolong	Coarse	Other	Total
V100	c64	MG-2	PyQCU	L0	3	0.049	0.045	0.039	0.039	0.000	2.029	2.201
V100	c64	MG-2	PyQCU	L1	3	0.000	0.000	0.000	0.000	1.420	0.088	1.508
V100	c64	MG-2	QUDA	L0	3	0.342	0.463	0.064	0.040	1.124	0.005	2.039
V100	c64	MG-3	PyQCU	L0	3	0.054	0.047	0.041	0.040	0.000	2.782	2.965
V100	c64	MG-3	PyQCU	L1	3	0.076	0.071	0.018	0.014	1.582	0.159	1.921
V100	c64	MG-3	PyQCU	L2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.438	0.043	0.481
V100	c64	MG-3	QUDA	L0	3	0.368	0.500	0.069	0.045	2.365	0.005	3.353
V100	c64	MG-3	QUDA	L1	3	0.394	0.518	0.030	0.034	0.977	0.006	1.959

5 峰值显存

下表使用每个 side-case 的不计时 device-wide sampler `device_used_max_observed_bytes`。该值可能包含测试进程之外的同设备分配，因此只用于门限检查，不声明为进程独占峰值。

表 7: 峰值 device-wide 显存 (MiB)

侧	设备/精度	样本	median	max
PyQCU	P100/c64	12	1852.9	2134.9
PyQCU	P100/c128	18	3150.9	7308.9
PyQCU	V100/c64	18	2677.3	11907.3
PyQCU	V100/c128	18	4005.3	9575.3
QUDA	P100/c64	12	1934.9	2628.9
QUDA	P100/c128	18	3800.9	11082.9
QUDA	V100/c64	18	3587.3	23063.3
QUDA	V100/c128	18	5227.3	15739.3

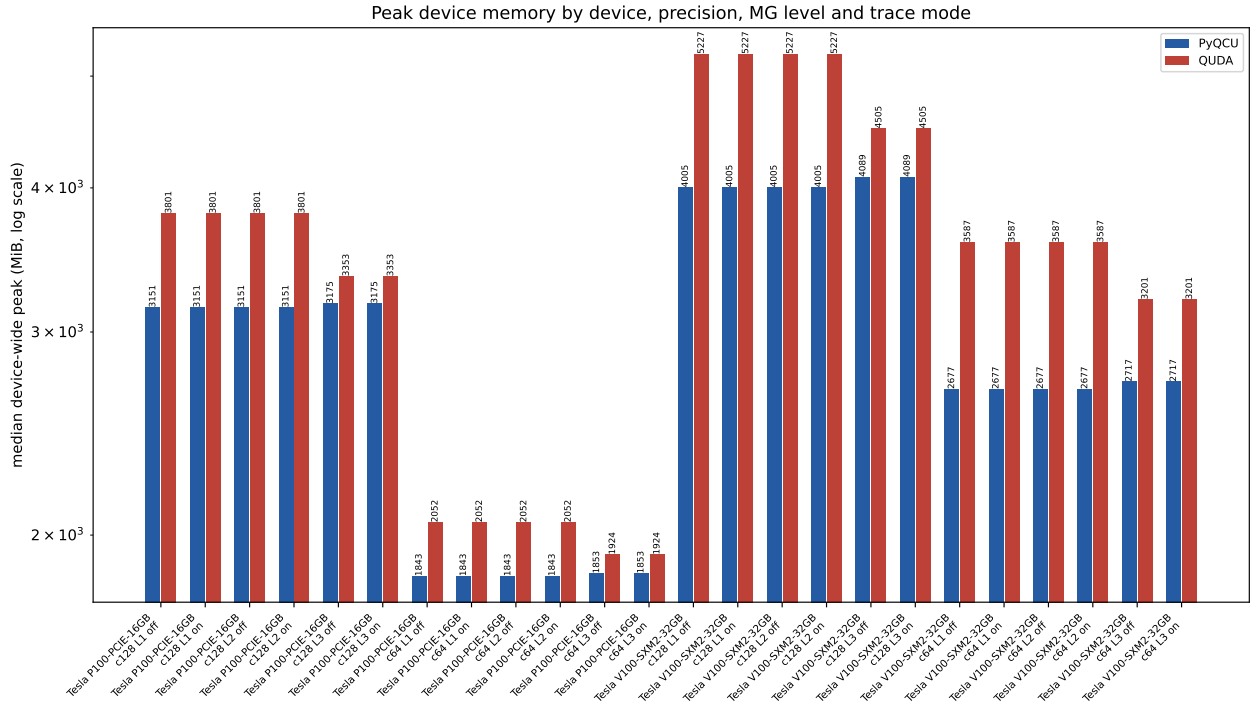


图 5: 设备级峰值显存按设备、精度、MG 层数和 trace 模式的中位数。

精确单元中最大的 PyQCU 观测峰值约 11.9 GiB，占 V100 容量 36.3%；最大 QUDA 观测峰值约 23.1 GiB，占 V100 容量 70.4%。保留结果均低于 85% 门限。逐 side、setup、first solve、steady、allocator 与 workspace 原值见 `mg_memory.csv`。

6 残差收敛

两次递推标量的定义不同：PyQCU 主要记录 Arnoldi least-squares estimate，QUDA 记录 GCR iterated residual。因此曲线用于观察下降趋势，最终通过与否只由独立 full-operator true residual 判

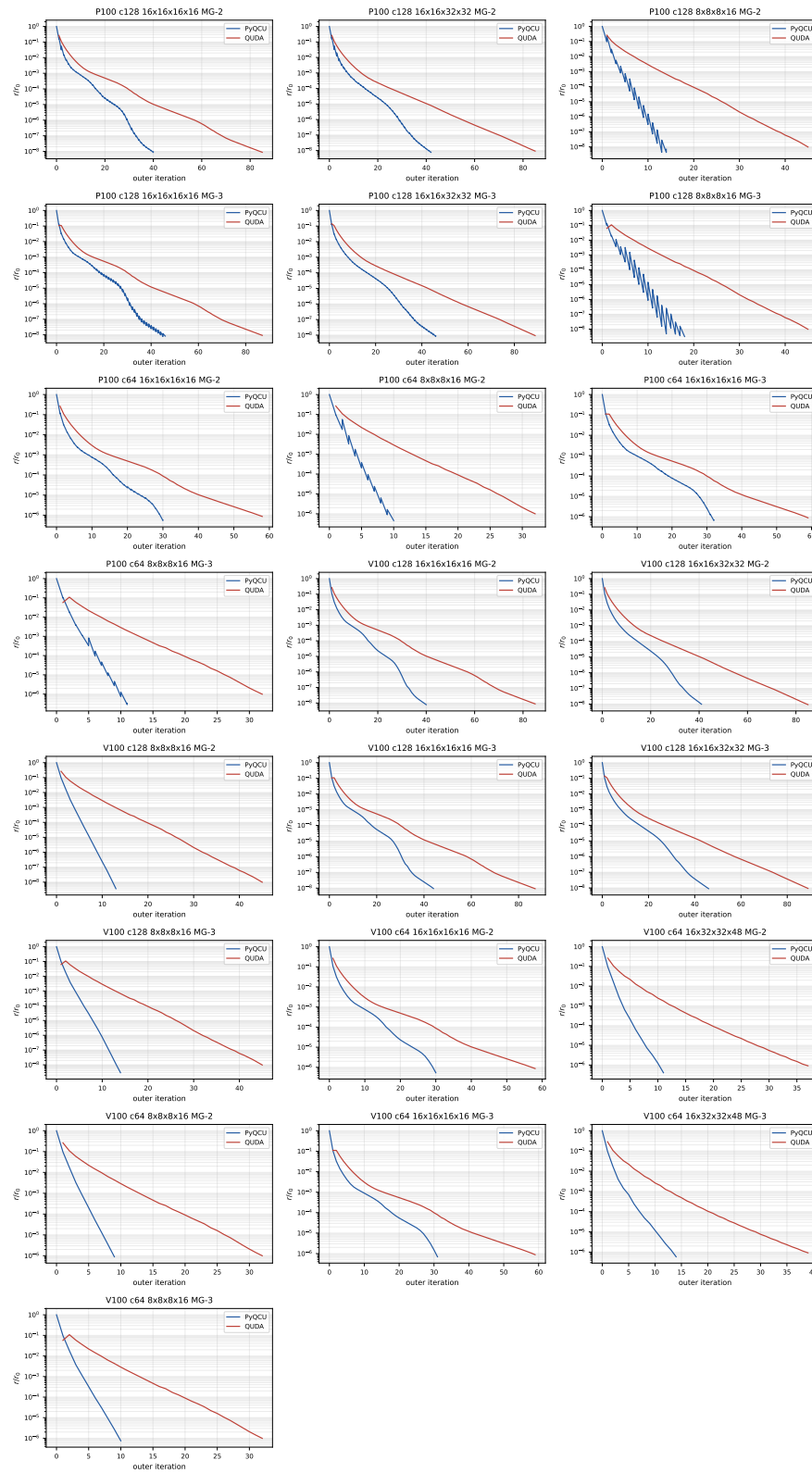


图 6: 全部 44 个 trace-on MG-2/3 side 的最细层收敛小面板。每个面板内只对比 PyQCU 与 QUDA, 避免 44 条曲线的图例互相遮挡。

表 8: 稳态最细层 full true residual

侧	样本	median	max
PyQCU	66	1.85×10^{-8}	7.40×10^{-7}
QUDA	66	1.89×10^{-8}	7.97×10^{-7}

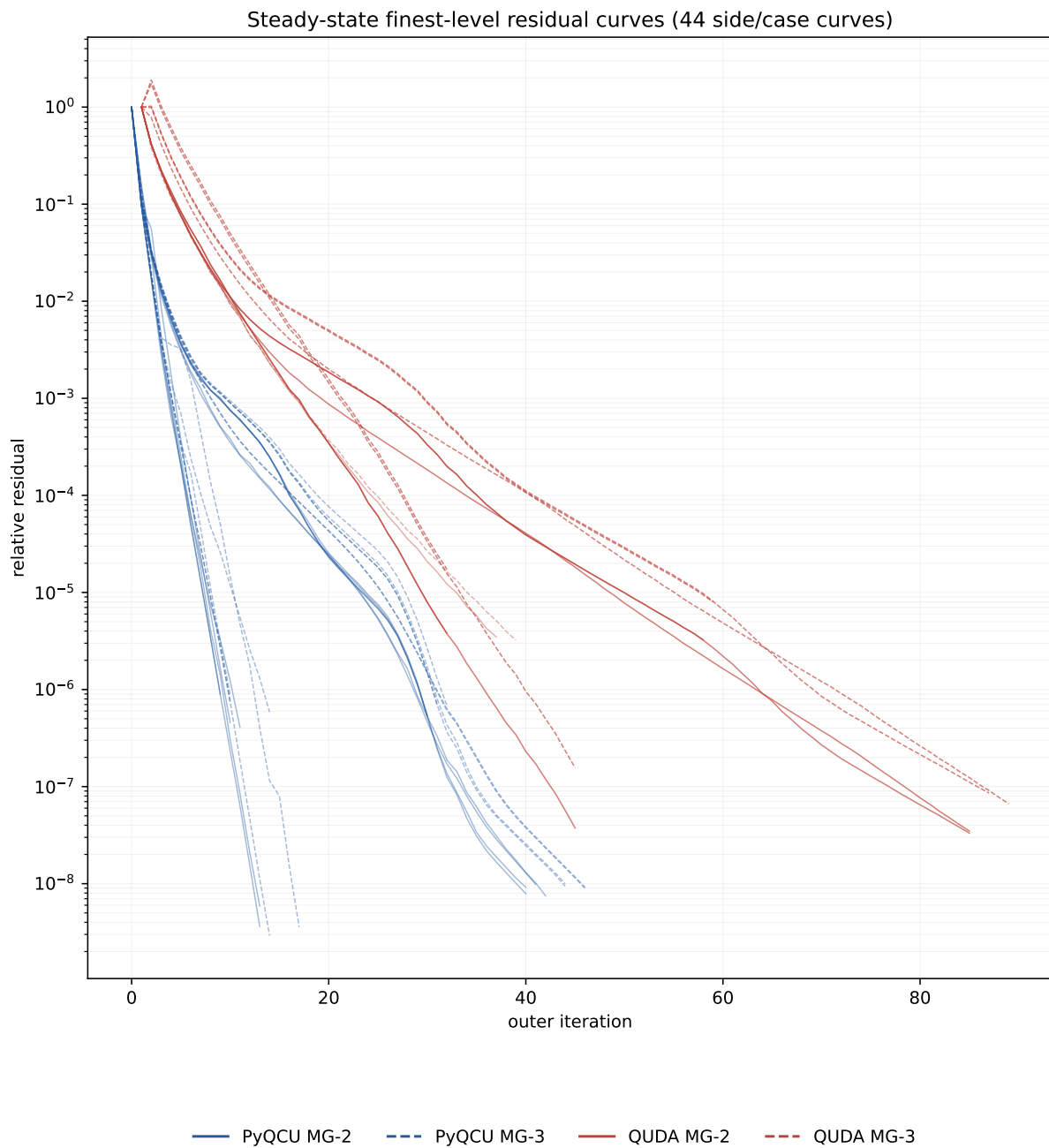


图 7: 最细层残差总览。44 条 side/case 曲线保留为细线, PyQCU/QUDA 与 MG-2/MG-3 只用四个分组标签说明; 图例固定放在绘图区正下方, 不覆盖坐标、曲线或刻度。

定。

7 容量替代记录

双 P100 的 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 请求项三次尝试均未同时满足资源与时间门限：默认路径峰值约 15.9 GiB；PYQCU_MPI_OVERLAP=0 约 14.8 GiB；extended CPU-staging 路径约 12.4 GiB，但 MG-2 setup 仍超过 570 s。该 6 个 combined 项因此映射到已完整实测的 16^4 c64 对应项，并在 capacity_substitutions.csv 中显式标识。

表 9: 容量替代项

请求单元	有效单元	状态	原因
p100__16x32x32x48__c64__ l1__trace-off	p100__16x16x16x16__c64__ l1__trace-off	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l1__trace-on	p100__16x16x16x16__c64__ l1__trace-on	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l2__trace-off	p100__16x16x16x16__c64__ l2__trace-off	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l2__trace-on	p100__16x16x16x16__c64__ l2__trace-on	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l3__trace-off	p100__16x16x16x16__c64__ l3__trace-off	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l3__trace-on	p100__16x16x16x16__c64__ l3__trace-on	substituted	显存/时限

替代项只作为容量趋势证据，不与原大格公平加速比混合。完整中止记录见 capacity_guard_events.json。

8 结论

1. 本版不改变 test27 的数值结论。66 个精确单元的全矩阵中位时间比为 1.0250，MG-2/3 合计 35/44 个单元优于 QUDA，BiCGStab 参考为 0/22。
2. 绝对耗时使时间比的物理含义更清楚。例如 V100 c64 $8^3 \times 16$ MG-3 trace-off 为 PyQCU 0.060 s、QUDA 0.489 s，对应 $R = 8.139$ ；而 V100 c128 $16 \times 16 \times 32 \times 32$ MG-2 trace-off 为 PyQCU 7.482 s、QUDA 4.041 s，对应 $R = 0.540$ 。
3. trace-on 的同步与诊断开销仍只用于阶段归因，正式性能结论使用 trace-off。
4. 逐层重绘后，QUDA 的最粗层 solve 不再显示为零占位层。P100 c128 MG-3 的最粗层中位耗时为 PyQCU 14.781 s、QUDA 9.799 s；V100 c64 MG-3 则为 0.438 s 与 0.977 s，说明粗层优劣随设备、精度和层数显著变化。
5. PyQCU/QUDA 最大真残差分别为 7.40×10^{-7} 与 7.97×10^{-7} ，均通过 5×10^{-6} 门限；所有保留样本均低于 85% 显存门限。

9 补充对照与复现

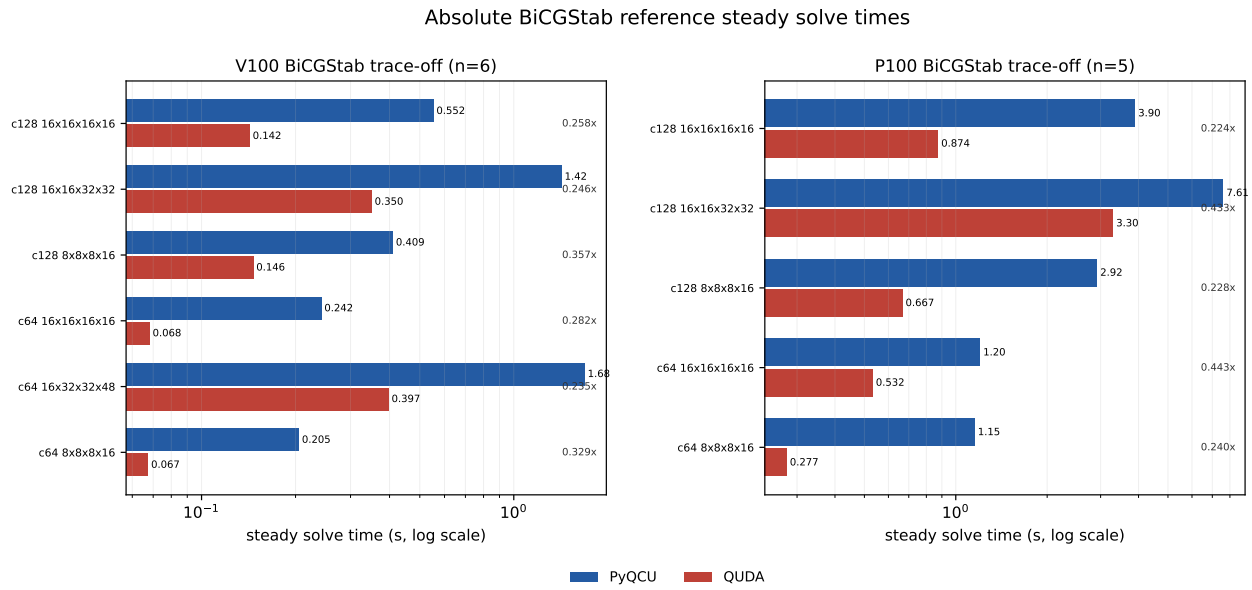


图 8: BiCGStab 参考的绝对 steady 耗时。该图用于明确区分 MultiGrid 与单层参考求解器，不把 BiCGStab 的时间比混入 MG 结论。

报告派生图与表格由 `pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/plot_mg_absolute_time s.py` 从 test27 combined JSON 重建。输出目录为 `data/report_multigrid_comprehensive_20260929/report/`。

```
data/report_multigrid_comprehensive_20260928/final_protocol/
combined/*.json
units.csv
stages.csv
report/mg_matrix.csv
report/mg_levels.csv
report/mg_memory.csv
```

```
data/report_multigrid_comprehensive_20260929/report/
unit_times.csv
group_times.csv
stage_times.csv
stage_component_medians.csv
coarsest_times.csv
source_manifest.json
mg_time_tradeoff.{pdf,svg}
mg_runtime_traceoff.{pdf,svg}
mg_reference_runtime.{pdf,svg}
mg_stage_v100_mg2.{pdf,svg}
```

```
mg_stage_v100_mg3.{pdf,svg}  
mg_stage_p100_mg2.{pdf,svg}  
mg_stage_p100_mg3.{pdf,svg}  
mg_finetest_residual.{pdf,svg}
```

原始采集、合并和审计入口仍为：

- pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/bench_mg_matrix_full.py
- pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/bench_strict_vs_quda.py
- pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/assemble_final_matrix.py
- pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/build_mg_report.py